

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução à linguagem SQL

Junções externas e junções múltiplas

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO2C5B2S10A2

Exposição



Objetivos da aula

- Aprender a fazer junções com mais de uma tabela;
- Entender como trabalhar com relacionamentos M:N.



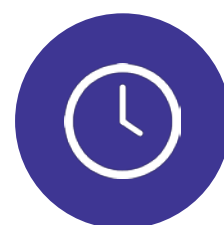
Competências da Unidade (técnicas e socioemocionais)

- Extrair, manipular e realizar consultas em bancos de dados;
- Identificar e analisar problemas.



Recursos didático

- Recurso audiovisual para a exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.

Cenário de uma escola: alunos e professores

Vamos imaginar um cenário de uma escola em que um aluno pode ter vários professores e um professor pode ter vários alunos.

Aqui temos um relacionamento M:N, certo?

Como representamos mesmo isso?



Momento
de **reflexão**

© Pexels

Exposição

Tabela de dados

Professores			
id_professor	nome	especialidade	avaliação
1	Celso Arruda	Álgebra e Geometria	9,5
2	João Barbosa	Álgebra e equações	8,75
3	Ana Lúcia Dias	Literatura	10
7	Luís Alcantara	História do Brasil	7,5
8	Clarice Medeiros	Biologia e Química	9,75

Elaborado especialmente para o curso.

Exposição

Tabela de dados

Tabela de alunos		
id_aluno	nome	altura
1	Joana	1.76
2	Matheus	1.95
3	José Carlos	1.56
4	Mariana	1.60

Elaborado especialmente para o curso.

Exposição

Representando um relacionamento M:N

Em um relacionamento M:N, em geral, precisamos fazer uma tabela de relação. Dessa forma, evitamos replicar dados.

Tabela alunos × professores		
id_aluno_professor	id_aluno	id_professor
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	7
5	1	3
6	2	7
7	3	8
8	2	1

Elaborado especialmente para o curso.

E como fazemos JOIN?

Se quisermos resgatar os nomes de alunos e professores numa mesma tabela, temos um problema, pois temos que fazer mais de uma ligação.

Para isso, usamos **junções múltiplas**.



Dica

Junções múltiplas são usadas quando precisamos unir mais de duas tabelas em uma consulta. Seu uso é essencial em situações com relacionamentos M:N, nos quais uma tabela intermediária conecta as duas tabelas principais.

Exposição

Junções múltiplas

As junções múltiplas se associam com:



Flexibilidade

As junções múltiplas permitem combinar dados de diversas tabelas, o que aumenta a flexibilidade e a capacidade de realizar consultas complexas.



Integração de dados

Facilitam a integração e a análise de dados de diferentes fontes.



Eficiência em consultas complexas

Permitem a realização de consultas complexas de maneira eficiente, evitando a necessidade de múltiplas consultas separadas.

Sintaxe da junção múltipla

Para realizar **junções múltiplas**, usamos a cláusula **JOIN** várias vezes na mesma consulta.



Exemplo

SELECT

*

FROM

tabela_a

INNER JOIN

tabela_b ON tabela_a.join_id = tabela_b.join_id

INNER JOIN

tabela_c ON tabela_b.join_id = tabela_c.join_id

Voltando no problema – Cenário de uma escola

```
SELECT
  alunos.nome as nome_aluno
  professores.nome as nome_professor
FROM
  alunos
INNER JOIN
  alunos_x_professores on alunos_x_professores.id_aluno =
alunos.id_alunos
INNER JOIN
  professores on alunos_x_professores.id_professor =
professores.id_professores
```


Exposição

Tabela de dados

Tabela resultante do JOIN múltiplo

nome_aluno	nome_professor
Joana	Celso Arruda
Matheus	João barbosa
José Carlos	Ana Lúcia Dias
Mariana	Luís Alcantara
Joana	Ana Lúcia Dias
Matheus	Luís Alcantara
José Carlos	Clarice Medeiros
Matheu	Celso Arruda

Elaborado especialmente para o curso.

Cuidados necessários

Quando fazemos **junções múltiplas**, muitas vezes estamos aumentando o volume de dados em uma análise.



Recomendação

Tente evitar sobrecarregar o SGBD (Sistema de gerenciamento de banco de dados) com uma massa de dados muito volumosa. Uma boa estratégia para isso é fazer uma filtragem prévia ou fazer primeiro os cruzamentos que mais eliminam linhas no dataset.

Exposição

Cuidados necessários

Alguns outros cuidados interessantes são:



Complexidade de consultas

Podem tornar as consultas SQL muito complexas e difíceis de entender, especialmente para quem não está familiarizado com a estrutura do banco de dados.



Risco de dados incorretos

Se as junções não forem feitas corretamente, podem levar a resultados incorretos ou enganosos, especialmente se as chaves de junção não forem adequadamente escolhidas.



Manutenção

Consultas com múltiplas junções podem ser mais difíceis de manter e atualizar, especialmente se a estrutura do banco de dados mudar.



Vamos
fazer uma
atividade

Formulando perguntas com JOINS

- 1.** Reúnam-se em grupos de quatro pessoas.
- 2.** Usando as tabelas da aula, escreva uma *query* que reúna as informações de nome dos alunos e dos professores em uma única saída.
- 3.** Envie a query escrita para o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).



15 min



Em grupo



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** Uma revisão de como lidar com relacionamentos M:N.
- 2** O conhecimento sobre como lidar com junções com mais de uma tabela.
- 3** A compreensão de que devemos ter cuidado com o excesso de junções, pois nossa massa de dados pode ficar muito grande.



Saiba mais

Quer ver outros casos de uso de junções múltiplas? Acesse o link abaixo e confira.

FLORCZYKOWSKA, D. Como escrever várias junções em uma consulta SQL. *Learn SQL*, 2023. Disponível em: <https://learnsql.com.br/blog/como-escrever-varias-juncoes-em-uma-consulta-sql/>.

Acesso em: 6 mar. 2024.

Referências da aula

FLORCZYKOWSKA, D. Como escrever várias junções em uma consulta SQL. *Learn SQL*, 2023. Disponível em: <https://learnsql.com.br/blog/como-escrever-varias-juncoes-em-uma-consulta-sql/>. Acesso em: 6 mar. 2024.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.; SUDARSHAN, S. *Sistemas de bancos de dados*. São Paulo: GEN LTC, 2020.

TANIMURA, C. *SQL para análise de dados: técnicas avançadas para transformar dados em insights*. São Paulo: Novatec, 2022.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**